



Climatologie

niveau L1

Chap II : Variables climatiques et classification des climats

Dr. Moussa DIAKHATE

moussa.diakhate@uam.edu.sn

1. Introduction :

Le temps et le climat sont exprimés par des éléments ou variables. Ces derniers sont des quantités ou propriétés qui sont mesurées régulièrement.

2. Le rayonnement solaire

2.1 Définition:

Le rayonnement solaire c'est l'énergie émise par le soleil sur la surface terrestre. Cette énergie diffusée est soit absorbée ou réfléchie par les corps à la surface de la terre et les constituants de l'atmosphère.

2.2 Mesure

Le rayonnement solaire est mesurée par un **pyranomètre** qui est un capteur de flux thermique utilisé pour la mesure de la quantité d'énergie solaire en lumière naturelle. Il permet la mesure de la puissance du rayonnement solaire total en **watts par mètre carré**. Il est sensible dans un domaine spectral de 300 à 2500 nanomètres selon le filtre utilisé.



Un pyranomètre

2.3 Albédo

On définit l'**Albédo** comme le pourcentage de lumière solaire réfléchi à la surface terrestre pour une zone irradiée. L'albédo varie considérablement suivant divers composants terrestres (tableau 4.1) ou atmosphériques et climatiques (nuages, angle d'incidence du rayonnement solaire, saison et moment de la journée, etc.). De même, certaines composantes de l'atmosphère telles que les poussières modifient l'albédo du globe.

Surfaces du sol	Albédo
Surface d'eau	0,03 à 0,1
Forêt	0,05 à 0,2
Sol cultivé	0,07 à 0,14
Pierres et rochers	0,15 à 0,25
Champs et prairies	0,1 à 0,3
Sol nu	0,15 à 0,4
Neige ancienne	0,5 à 0,7
Neige fraîche	0,8 à 0,95

3. La nébulosité

3.1 Définition et mesure

La nébulosité est aussi appelée couverture nuageuse du ciel. C'est un nuage très léger, constitué par de la matière très diffuse. Elle est mesurée par un **céломètre**. L'unité de mesure est **Octa**.



Un céломètre

Couverture nuageuse

Symbole Nombre d'octas

	0	Ciel dégagé
	1	
	2	
	3	
	4	Ciel à moitié couvert
	5	
	6	
	7	
	8	Ciel couvert
	(9)	Ciel obscurci par une obstruction à la visibilité

4. La température de l'air

4. 1 Définition

La température de l'air usuelle est la température de l'air mesurée à l'ombre, dans un abri météorologique, à une altitude de 1m50. Le choix de ce niveau d'altitude revient au fait que l'air s'échauffe en contact direct avec le sol. Ainsi, la température de l'air est maximale près du sol; elle s'affaiblit en altitude avec un gradient fort près du sol. Ce gradient devient nul près de 1m50.

Dans les premières couches d'air au dessus du sol, la température du sol est supérieure à celle de l'air pendant le jour et inférieure pendant la nuit.

4. 2 Mesure

La température est mesurée à l'aide d'un **thermomètre** qui utilise le plus souvent la dilatation d'un corps (alcool généralement) placé dans un tube fin (qui amplifie l'effet de dilatation). L'unité utilisée dans le système international est le **degré Kelvin (K)**.

Si la température est un repère absolu quand elle est mesurée en Kelvins (K) et relatif quand elle est évaluée en Celsius (ou centigrade) ou en Fahrenheit. Ces deux échelles diffèrent par leur point zéro ($0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$) et leur graduation:

$$1^{\circ}\text{F} = 1^{\circ}\text{C} \times 5/9$$

$$T^{\circ}\text{C} = (T^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9$$

$$T^{\circ}\text{F} = (T^{\circ}\text{C} \times 5/9) + 32$$

Remarque 1: D'autres types de thermomètres existent, comme le **thermomètre à résistance électrique**, le **thermomètre à bilame**...

Remarque 2: Une station météorologique peut comprendre cinq thermomètres :

- 1- Un premier thermomètre qui mesure la température.
- 2- Un second thermomètre vertical dont la pointe est entourée d'un tissu dont un bout trempe dans l'eau et qui mesure la température humide. La différence entre ces deux températures permet de calculer le taux d'humidité de l'air.
- 3- Un troisième thermomètre, oblique, mesure la température maximale : il est conçu comme un thermomètre médical. Il possède ainsi un étranglement du capillaire au-dessus du réservoir, ce qui empêche le liquide de redescendre quand la température baisse après avoir atteint sa valeur maximale.
- 4- Un quatrième thermomètre, horizontal, mesure la température minimale. Il comporte un index noyé dans le liquide. L'index descend avec le liquide, mais ne remonte pas.
- 5- Un cinquième thermomètre, à minimum, mesure la température minimale au sol. Il est placé hors de la station, à 5 cm du sol.

Remarque : La température de l'air sous abri ne correspond pas étroitement aux sensations de chaleur (ou du froid) par les êtres vivants (l'homme par exemple). Cette sensation est, certes, liée à la température, mais aussi à l'humidité, vent, ... (i.e. indice de confort).

5. Les précipitations

5.1 Définition et mesure

Les précipitations sont les chutes d'eau au sol : pluie, neige, grêle. Leur mesure s'appelle la **pluviométrie**. Les précipitations sont mesurées à l'aide d'un **pluviomètre**. Celui-ci mesure l'épaisseur d'eau tombée en un lieu, donc des millimètres (l'eau ne devant ni s'écouler, ni s'infiltrer, ni s'évaporer). Une épaisseur d'un millimètre correspond à un litre réparti sur un mètre carré.

Un pluviomètre est un récipient conique (en forme d'entonnoir) gradué en millimètre d'eau (les graduations sont donc plus rapprochées dans la partie basse et étroite que dans la partie haute et large).

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluviom%C3%A8tre>



5.2 Les précipitations solides

Les précipitations solides (neige ou grêle) seront fondues pour être mesurées. En dehors des périodes de gel, le pluviomètre enregistreur peut être utilisé. Ce dernier mémorise chaque volume d'eau reçu. L'étude du pluviogramme donne ainsi une représentation précise des précipitations, à la fois en termes de quantité et de répartition temporelle.

5.3 Les pluies acides

a) Définition

Tout est dans le nom, une pluie acide désigne des précipitations anormalement acides. L'expression et sa définition datent de 1872, à l'initiative du chimiste écossais spécialiste de la pollution atmosphérique **Robert Angus Smith**. Ces pluies étaient considérées comme un problème majeur dans les années 80, du fait de leurs effets clairement visibles, notamment en Europe ou en Amérique du Nord. Des réglementations ont permis d'améliorer la situation, mais les pluies acides existent toujours. Elles sont d'ailleurs graves et fréquentes dans les régions industrialisées d'Asie.

5.3 Les pluies acides

a) Origine

La cause première des pluies acides est la pollution atmosphérique. Une partie du gaz présent dans l'air se dilue dans les gouttes de pluie et produit de l'acide. Le CO₂ ou carbone est ainsi transformé en acide carbonique, et sa présence dans les eaux de pluie est naturelle. Ce phénomène explique la légère acidité de la pluie par rapport à l'eau.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluie_acide

- Christopher Wren invente le pluviometre a augets en 1662.

<https://www.youtube.com/watch?v=y5sbsoeupfM>

- Pluvio maison

<https://www.youtube.com/watch?v=XrLXigJvREo>

- Entretien pluvio

<https://www.youtube.com/watch?v=wqaY3qyUMqY>

6. La pression atmosphérique

6.1 Définition

La pression est le poids de la colonne d'air qui surmonte l'unité de surface sur laquelle elle s'exerce. Sa variation temporelle est liée à celle de la température et son gradient génère le vent (force et direction).

Démon air chaude/froide:

<https://www.youtube.com/watch?v=RejsiSPjK4Q>

6.2 Mesure

La pression atmosphérique est mesurée par un **baromètre**.

Unité de pression: **Pa** (Pascal), **hPa** (hectoPascal) et **bar**

bar	.	.	<u>hPa</u>	.	Pa

La pression atmosphérique au niveau de la mer est 1013 hPa

<https://www.youtube.com/watch?v=yQ4g7FIMBeQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=FtsVAPt72m0>

<http://medhycos.mpl.ird.fr/en/data/hyd/Drobot/2C.htm>

7. Le vent

7.1 Définition et mesure :

Le vent est le résultat de la différence de pression entre deux zones voisines. Il provoque le déplacement des masses d'air et transporte ainsi les caractères climatiques.

Le vent est mesuré par un anémomètre

<https://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9mom%C3%A8tre>

Remarque: Un vent fort, en contact avec la surface de l'eau ou d'un autre corps favorise le phénomène de l'**évaporation** (l'énergie cinétique est perdue en chaleur).

8. Quelques variables dérivées

8.1 Tension de vapeur saturante :

$$e_s = \exp.(A) \text{ ou } e^A$$

$$A = 19,163 - \frac{4063,2}{(T^{\circ}\text{C} + 273)} - \frac{184089}{(T^{\circ}\text{C} + 273)^2}$$

où e_s = tension de vapeur saturante

$e = 2,71828...$ (base des logarithmes naturels)

8. Quelques variables dérivées

8.2 Pression de vapeur saturante :

Comme tous les liquides, les phases de l'eau peuvent être définies de façon précise à partir de sa pression de vapeur.

Pour une température sèche donnée :

- Si la pression de vapeur est inférieure à la pression de vapeur saturante, on parle alors de pression partielle de vapeur d'eau. L'eau est à l'état de vapeur : on dit que l'état est monophasique. La vapeur d'eau n'est pas visible car elle est en phase gazeuse. Elle coexiste avec l'air sec pour former un mélange homogène : c'est l'air humide.

8. Quelques variables dérivées

8.2 Pression de vapeur saturante :

- Si la pression partielle de vapeur d'eau est égale à la pression de vapeur saturante. L'eau liquide coexiste avec la vapeur d'eau et les deux phases sont en équilibre : l'état est **biphasique**.

Cette situation d'équilibre peut être matérialisée sur une courbe **$p_{vs} = f(\theta)$** .

Sur cette courbe, on dit que l'air y est saturé (la vapeur d'eau est condensée et se trouve sous forme liquide ou de gouttelettes d'eau).

Cette courbe est appelée courbe de saturation ou de pression de vapeur saturante : à une température sèche donnée, il ne peut y avoir qu'une et une seule situation d'équilibre définie par le point de coordonnées (p_{vs_0}, θ_0) .

8. Quelques variables dérivées

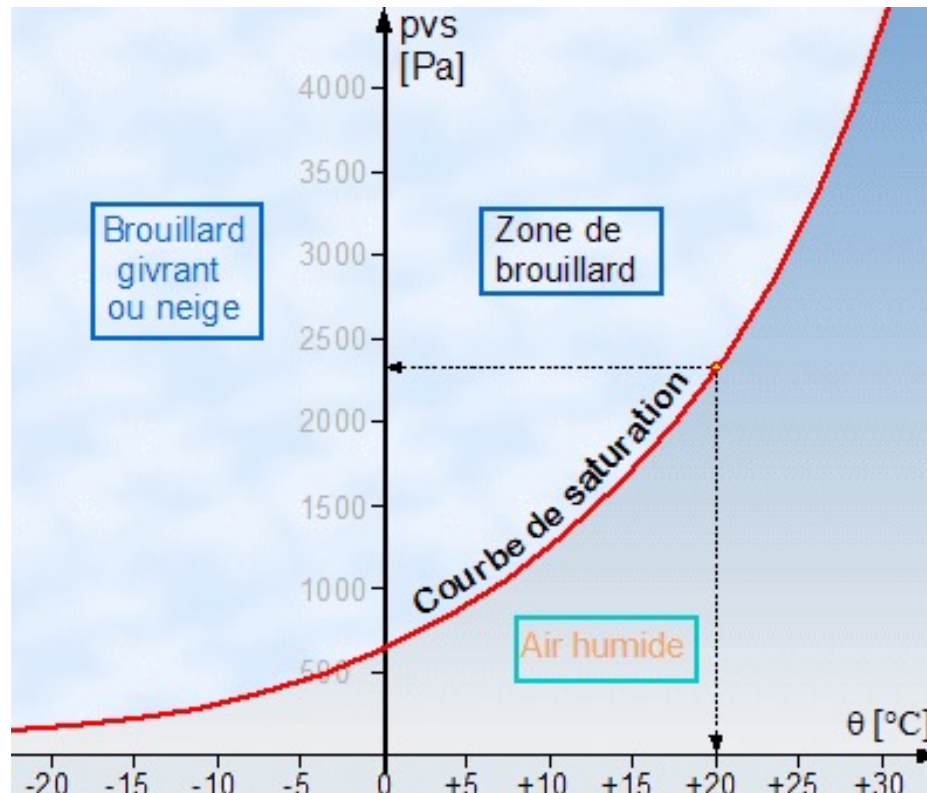
8.2 Pression de vapeur saturante :

- Enfin si la pression est supérieure à la pression de vapeur saturante, la totalité de l'eau est condensée. On dit que l'air est "sursaturé" et la zone correspondante est appelée zone de sursaturation ou de brouillard. L'eau se trouve sous forme de liquide ou de glace (neige).

8. Quelques variables dérivées

8.2 Pression de vapeur saturante :

Le graphe ci-contre permet de mieux situer les différentes zones :



$$pvs = es = 611 \cdot \exp\left(\frac{17,27 \cdot \theta}{237,3 + \theta}\right)$$

- ☐ La zone de l'air humide ambiant (vapeur d'eau) : $p_v < p_{vs}$
- ☐ La "frontière" entre ces deux zones qui est matérialisée par la courbe de saturation en rouge (vapeur d'eau + eau liquide) : $p_v = p_{vs}$
- ☐ La zone de brouillard (eau liquide ou glace) : $p_v > p_{vs}$

8. Quelques variables dérivées

8.3 Humidité absolue ou teneur en eau:

C'est la quantité d'eau contenue dans l'air sous forme de vapeur ou éventuellement d'eau et de glace par rapport à la masse totale d'air sec. Sa lettre de notation la plus utilisée est r , mais on utilise souvent la lettre x ou w .

L'humidité absolue a pour expression : $r = m_v / m_{as}$

avec pour l'air sec : $m_{as} = p_{as} \times V / (287,1 \times T)$

pour la vapeur d'eau: $m_v = p_v \times V / (461,5 \times T)$

8. Quelques variables dérivées

8.3 Humidité absolue ou teneur en en eau:

En remplaçant m_v et m_{as} par leur expression respective, on a :

$$r = \frac{V \cdot p_v \cdot 287,1 \cdot T}{(p_{as} \cdot V \cdot 461,5 \cdot T)} = \frac{287,1 \cdot p_v}{461,5 \cdot p_{as}}$$

Or $p_{as} = p - p_v$, donc l'humidité absolue peut s'écrire :

$$r = \frac{287,1 \cdot p_v}{461,5 \cdot (p - p_v)} = 0,622 \cdot \frac{p_v}{(p - p_v)}$$

r est exprimé en $\text{kg}_{\text{eau}} / \text{kg}_{\text{as}}$ ou en $\text{g}_{\text{eau}} / \text{kg}_{\text{as}}$

Remarque: L'humidité absolue contenue dans la masse unitaire de 1 kg d'air sec est aussi appelée **humidité spécifique** et dépend directement de la **pression de vapeur d'eau** et de la **pression atmosphérique**.

8. Quelques variables dérivées

8.4 Humidité relative ou degré hygrométrique:

L'humidité relative HR ou degré hygrométrique ϕ est le rapport de la pression partielle de vapeur d'eau de l'air humide (à la température considérée) à la pression de vapeur saturante à la même température :

$$Hr = 100 \cdot p_{v(\theta)} / p_{vs(\theta)} \text{ en \%}$$

ou $\phi = p_{v(\theta)} / p_{vs(\theta)}$ sans dimension

8. Quelques variables dérivées

8.4 Humidité relative ou degré hygrométrique:

Remarques :

- ☐ L'humidité relative est donc comprise entre 0 et 1 (ou 0 et 100 %) ;
- ☐ Si $\phi = 0$ alors l'air est absolument sec ;
- ☐ Si $\phi = 1$ alors l'air est à saturation;
- ☐ Plus le degré hygrométrique est élevé, plus la pression partielle de vapeur d'eau est proche de la pression de vapeur saturante;
- ☐ La courbe de saturation correspond à la valeur de 1 ou 100 %.

8. Quelques variables dérivées

8. 5. Mesure de l'humidité

- Nous avons vu, dans le paragraphe consacré à la mesure de la température, que l'humidité peut être calculée à partir de la différence entre une température mesurée de façon classique et une température mesurée dite « température humide » : c'est la méthode du **psychromètre**. Il est aussi possible de mesurer l'humidité directement, à l'aide d'**hygromètres**.
- Les hygromètres à **absorption** utilisent la propriété du cheveu humain qui s'allonge lorsqu'il devient humide. L'hygromètre de **condensation** mesure le point de condensation (physique) de l'humidité de l'air par le refroidissement d'une surface métallique.

<https://www.youtube.com/watch?v=cKTfKqjSfL0>

8. Quelques variables dérivées

8.6 Température ou point de rosée (dewpoint)

C'est la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air commence à se condenser au contact d'une paroi froide refroidie lentement.

A ce moment, l'air est saturé :

$$T_d \text{ (point de rosée)} \equiv T^{\circ}\text{C} + \left\{ 15 + \frac{T^{\circ}\text{C} - 15}{8} \right\} \ln \frac{\text{HR}}{100}$$

La Température de rosée dépend donc de l'Humidité relative et de la Température de l'air.

8. Quelques variables dérivées

8.6 Dépression du point de rosée

La dépression du point de rosée est la différence entre la température et le point de rosée ($T - T_r$) à un niveau de pression donnée de l'atmosphère terrestre. Plus cette valeur est petite, plus l'humidité relative à cette altitude est grande et plus la présence de nuages est probable. Ainsi, une dépression de plus de 5 °C est en général associée avec l'absence de couche nuageuse et une valeur près de 0 °C est synonyme d'une couverture complète.

8. Quelques variables dérivées

8.7 . L' évapotranspiration

L'air ambiant n'est jamais sec. Il contient toujours une part plus ou moins importante d'eau sous forme gazeuse (vapeur d'eau) qui est fournie par :

L'évaporation physique au-dessus des surfaces d'eau libre (océans, mers, lacs et cours d'eau), des sols dépourvus de végétation et des surfaces couvertes par de la neige ou de la glace.

La transpiration des végétaux qui permet à la vapeur d'eau de s'échapper des plantes vers l'atmosphère.

L' évapotranspiration est la combinaison de l'évaporation directe à partir des surfaces d'eau libre et des sols nus et de la transpiration végétale. Elle est liée à différents facteurs tel que: la température (même sens de variation), humidité relative, pression, mouvement de l'air (vent, turbulence), forme et dimension de la surface d'évaporation, épaisseur de la lame d'eau.

8. Quelques variables dérivées

8.7 . L' évapotranspiration

$$ETP = 16 \left(\frac{L}{12} \right) \left(\frac{N}{30} \right) \left(\frac{10 T_a}{I} \right)^\alpha$$

Où

ETP est le potentiel estimé d'évaporation (mm/mois);

T_a est la moyenne quotidienne de température du mois calculé (en degrés Celsius; si cette valeur est négative, utiliser 0);

N est le nombre calculé de jours dans le mois;

L est la longueur moyenne en heures de la journée

$$\alpha = (6.75 \times 10^{-7})I^3 - (7.71 \times 10^{-5})I^2 + (1.792 \times 10^{-2})I + 0.49239$$

$$I = \sum_{i=1}^{12} \left(\frac{T_{ai}}{5} \right)^{1.514}$$

indice de chaleur qui dépend des 12 températures moyennes mensuelles T_{ai} .

9. Les échelles climatiques

Le climat se manifeste a plusieurs échelles et a chacune d'elles apparaissent des problèmes particuliers. Les climatologues ont traduit par différentes échelles climatiques les différents niveaux de phénomènes.

Echelle du climat	Facteurs affectant le climat	Caractere dimensionel		Caractere temporel
		Horizontal (km)	Vertical (km)	
Climat regional	- Latitude/altitude - Situation continentale - Relation aux autres eaux - Reliefs - Relations aux regimes de vent majeurs.	500 a 1000	1 a 10	1 a 6 mois
Climat local	- Altitude relative - Relation aux eaux - Vegetaion - Developpement/densite/trafic	1 a 10	0.01 a 0.1	1 a 24h
Micro-climat	- Topographie - Conditions des sols - Type de vegetation - Formes des constructions - Types des eaux	0.1	0.01	24h

9.1 Echelle régionale

L'échelle des climats régionaux ou *mésoclimats* s'applique à des régions de plusieurs milliers de kilomètres carrés, soumises à certains phénomènes météorologiques bien particuliers (des vents régionaux, par exemple) du fait de l'interaction entre la circulation générale et le relief. Le climat de l'Alsace, asséché par l'effet de foehn, fournit un exemple typique de climat régional ;

9.2 Echelle locale

L'échelle des climats locaux s'applique à des sites s'étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés en moyenne. Les particularités environnementales sont la cause des phénomènes de vents locaux, d'écarts de température et d'humidité, etc., que l'on peut observer sur de tels sites par rapport au climat général ; ces particularités peuvent avoir une origine humaine — il s'agit essentiellement du climat urbain — ou être entretenues par un milieu naturel tel qu'un rivage marin ou lacustre, une forêt ou bien une vallée ;

9.3 Echelle des microclimats

L'échelle des microclimats s'applique à des sites peu étendus (une centaine de mètres carrés en moyenne, parfois beaucoup moins), situés sous la couche de surface de l'Atmosphère, là où l'écoulement turbulent de l'air exerce un rôle prépondérant. Les traits spécifiques de la topographie et de l'environnement à petite échelle (bâtiments et obstacles divers, couvert végétal... modifient dans ce cas sur des aires réduites, mais de façon parfois très notable, les caractéristiques générales du courant aérien, de l'ensoleillement, de la température et de l'humidité.